Ripristino di una copia Snapshot

Snapdrive for Unix

NetApp
May 23, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/snapdrive-unix/aix/concept_command_to_use_torestore_snapshotcopies.html on May 23, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

Ripristino di una copia Snapshot . . . 1
Comando da utilizzare per ripristinare le copie Snapshot . . . 1
Ripristino delle copie Snapshot su un sistema storage di destinazione . . . 1
Considerazioni per il ripristino di una copia Snapshot . . . 2
Informazioni necessarie per l'utilizzo del comando di ripristino snap di SnapDrive . . . 2
Ripristino di una copia Snapshot . . . 6
Ripristino di una copia Snapshot da un host diverso . . . 6
SnapRestore basato su volume . . . 7

Ripristino di una copia Snapshot

È possibile ripristinare una copia Snapshot di una singola entità di storage o di più entità di storage.

Comando da utilizzare per ripristinare le copie Snapshot

Utilizzare il comando `snapdrive snap restore` Per ripristinare una copia Snapshot.

Il `snapdrive snap restore` Il comando ripristina i dati della copia Snapshot specificata al prompt dei comandi nel sistema di storage. Questa operazione sostituisce il contenuto di `file_spec` Argomenti (ad esempio gruppi di dischi, file NFS, strutture di directory NFS, file system creati direttamente sulle LUN) specificati su `snapdrive snap restore` con il contenuto di `file_spec` Argomenti presenti nella copia Snapshot specificata.

È anche possibile ripristinare le copie Snapshot per inesistenti `file_spec` argomenti. Ciò si verifica quando il valore specificato non esiste più sull'host, ma esisteva al momento della copia Snapshot. Ad esempio, potrebbe trattarsi di un file system che è stato dismontato o di un gruppo di dischi che è stato rimosso.

In genere, le copie Snapshot vengono ripristinate dall'host in cui sono state eseguite le copie Snapshot (in altre parole, l'host di origine).

- In un'entità NFS, quando lo stesso volume viene montato su due IP diversi, le operazioni di ripristino SNAP possono essere eseguite solo per una specifica di file alla volta per questi volumi.
- Se sei un utente non root, allora, da SnapDrive 4.1 per UNIX, dovresti avere una funzionalità di scrittura dello storage su Global oltre alla funzionalità GlobalSDSnapshot per il ripristino Snapshot.

Ripristino delle copie Snapshot su un sistema storage di destinazione

È possibile ripristinare le copie Snapshot nel sistema di storage da cui sono state create.

Quando si crea una copia Snapshot su un sistema di storage di destinazione, la copia Snapshot viene automaticamente replicata dal sistema di origine, dove viene creata nel sistema di storage di destinazione. SnapDrive per UNIX consente di ripristinare la copia Snapshot sul sistema di storage di origine. È inoltre possibile ripristinare la copia Snapshot sul sistema di storage di destinazione.

Se si esegue un ripristino snap di un singolo file in una relazione SnapMirror, i nomi dei volumi di origine e di destinazione non devono coincidere. SnapDrive per UNIX visualizza il seguente messaggio di errore se il nome del volume di origine e di destinazione sono identici:

```
0001-636 Command error: Snapdrive cannot restore LUNs on SnapMirror
destination filer volumes: <filer-vol-name>
```

In SnapDrive 4.0 per UNIX e versioni successive, se è attivato il controllo degli accessi basato sui ruoli, è possibile eseguire il ripristino snap sull'unità vFiler solo quando si dispone della funzionalità di ripristino

Snapshot sull'unità vFiler.

Informazioni correlate

Controllo degli accessi in base al ruolo in SnapDrive per UNIX

Ripristino di più entità di storage

È possibile ripristinare una copia Snapshot che contiene più entità di storage.

Per ripristinare una copia Snapshot contenente entità di storage che risiedono su più sistemi di storage di destinazione, è necessario soddisfare i seguenti requisiti:

- Le entità di storage specificate al prompt dei comandi devono risiedere in un singolo sistema di storage o in una coppia ha.
- Il nome del volume del sistema di storage di origine deve corrispondere al nome del volume del sistema di storage di destinazione.
- È necessario impostare `snapmirror-dest-multiple-filervolumes-enabled` argomento in `snapdrive.conf` file su on.

È possibile utilizzare un comando per ripristinare le entità di storage che risiedono su un singolo sistema storage o su una coppia ha.

Considerazioni per il ripristino di una copia Snapshot

Prima di ripristinare le copie Snapshot, assicurarsi di non utilizzare il file system e di non interrompere il processo di ripristino.

Prima di ripristinare una copia Snapshot, prendere in considerazione le seguenti informazioni importanti:

- Assicurarsi di non essere in alcuna directory del file system che si desidera ripristinare. È possibile eseguire `snapdrive snap restore` da qualsiasi directory, ad eccezione di quella di un file system in cui si desidera ripristinare le informazioni.
- Non interrompere l'operazione di ripristino immettendo Ctrl-C. In questo modo, il sistema potrebbe essere in una configurazione inutilizzabile. In tal caso, potrebbe essere necessario contattare il supporto tecnico NetApp per il ripristino.
- Quando si esportano le entità NFS in un volume, impostare l'opzione ID utente anonimo su "0" per `snapdrive snap restore` comando per il corretto funzionamento.

Informazioni necessarie per l'utilizzo del comando di ripristino snap di SnapDrive

Per ripristinare una copia Snapshot, determinare quale entità di storage si desidera ripristinare, specificare il nome della copia Snapshot e così via.

La seguente tabella fornisce le informazioni necessarie per l'utilizzo di `snapdrive snap restore` comando.

Requisito/opzione	Argomento
Decidere il tipo di entità di storage che si desidera ripristinare e inserire il nome dell'entità con l'argomento appropriato. • Se si specifica un volume host o un file system da ripristinare, l'argomento specificato viene convertito nel gruppo di dischi che lo contiene. SnapDrive per UNIX ripristina quindi l'intero gruppo di dischi. SnapDrive per UNIX blocca tutti i file system dei volumi host di tali gruppi di dischi ed esegue una copia Snapshot di tutti i volumi del sistema di storage contenenti LUN in tali gruppi di dischi. • Se si specifica una specifica di file che è un punto di montaggio NFS, l'argomento viene tradotto in un albero di directory. SnapDrive per UNIX ripristina solo il file o l'albero di directory NFS. All'interno dell'albero delle directory, SnapDrive per UNIX elimina tutti i nuovi file o directory NFS creati dopo la creazione della copia Snapshot. In questo modo si garantisce che lo stato della struttura di directory ripristinata sia lo stesso di quando è stata creata la copia Snapshot della struttura. • Se si ripristina un LUN, SnapDrive per UNIX ripristina il LUN specificato. • Se si ripristina un file system creato direttamente su un LUN, SnapDrive per UNIX ripristina il LUN e il file system. • Se la copia Snapshot contiene entità di storage che si estendono su più volumi del sistema di storage, è possibile ripristinare qualsiasi entità in tale copia Snapshot.	LUN (`-lun` *`file_spec`*)
Nome del LUN. È necessario includere il nome del sistema di storage, del volume e del LUN.	Gruppo di dischi (`-dg` *`file_spec`* `c`) o gruppo di volumi (`-vg` *`file_spec`*)
nome del disco o del gruppo di volumi	File system (`-fs` *`file_spec`*)
nome del file system	File (`-file` *`file_spec`*)
Nome del file NFS	Volume host (`-hostvol` *`file_spec`*) o volume logico (`-lvol` *`file_spec`*)

Requisito/opzione	Argomento
nome dell'host o del volume logico. È necessario fornire sia il volume richiesto che il gruppo di dischi che lo contiene, ad esempio - hostvol dg3/acct_volume.	Specificare il nome della copia Snapshot. Se uno dei *`file_spec`* Gli argomenti che si forniscono al prompt dei comandi attualmente esistono sull'host locale, è possibile utilizzare un breve formato del nome della copia Snapshot. Se non si dispone di *`file_spec`* Gli argomenti sono presenti sull'host, è necessario utilizzare una forma lunga del nome della copia Snapshot in cui inserire il nome del sistema di storage, il volume e il nome della copia Snapshot. Se si utilizza un nome lungo per la copia Snapshot e il nome del percorso non corrisponde alle informazioni del sistema di storage e/o del volume di storage al prompt dei comandi, SnapDrive per UNIX non riesce. Di seguito viene riportato un esempio di nome di copia Snapshot lungo: `big_filer:/vol/account_vol:snap_20031115` A volte, il valore fornito con *`file_spec`* l'argomento potrebbe non esistere sull'host. Ad esempio, se si è rimosso un file system o un gruppo di dischi esportando, deportando o distruggendo, il file system o il gruppo di dischi potrebbe essere ancora un valore per *`file_spec`* argomento. Tuttavia, sarebbe considerato un valore inesistente. SnapDrive per UNIX è in grado di ripristinare le copie Snapshot per una tale inesistente *`file_spec`*, Ma è necessario utilizzare il nome della copia Snapshot lungo. Quando si ripristinano copie Snapshot che si estendono su più sistemi e volumi storage e contengono un inesistente *`file_spec`* Argomento: SnapDrive per UNIX consente un'incoerenza nella riga di comando. Non consente l'utilizzo di dati esistenti *`file_spec`* argomenti. Se si desidera ripristinare una sola entità di storage da una copia Snapshot di più sistemi di storage, la copia Snapshot specificata non deve trovarsi sullo stesso sistema di storage del sistema di storage che contiene l'entità di storage. La forma breve dello stesso nome di copia Snapshot ometterebbe il nome del volume del sistema di storage e del sistema di storage, in modo che appaia come: *`snap_20031115`*
Nome della copia Snapshot (`-snapname`)	*`snap_name`*

Requisito/opzione	Argomento
Può essere un nome breve, ad esempio `*mysnap1*`O un nome lungo che include il nome del sistema di storage, il volume e il nome della copia Snapshot. In genere, NetApp consiglia di utilizzare il nome breve. Se il `file_spec` l'argomento non esiste: non esiste più sull'host; vedere la spiegazione di `file_spec` argomento. Quindi, utilizzare il nome lungo per la copia Snapshot.	`-reserve
-noreserve`	
Facoltativo: Se si desidera che SnapDrive per UNIX crei una riserva di spazio quando si ripristina la copia Snapshot.	`-force`
~	`-noprompt`
~	Facoltativo: Decidere se sovrascrivere una copia Snapshot esistente. Senza questa opzione, questa operazione si interrompe se si fornisce il nome di una copia Snapshot esistente. Quando si fornisce questa opzione e si specifica il nome di una copia Snapshot esistente, viene richiesto di confermare che si desidera sovrascrivere la copia Snapshot. Per impedire a SnapDrive per UNIX di visualizzare la richiesta, includere `-noprompt` opzione anche. (Includere sempre il `-force` se si desidera utilizzare l'opzione -noprompt). È necessario includere il `-force` Al prompt dei comandi se si tenta di ripristinare un gruppo di dischi in cui la configurazione è stata modificata dall'ultima copia Snapshot. Ad esempio, se è stata modificata la modalità di striping dei dati sui dischi da quando è stata eseguita una copia Snapshot, è necessario includere `-force` opzione. Senza `-force` questa operazione non riesce. Questa opzione richiede di confermare che si desidera continuare l'operazione, a meno che non si includa `-noprompt` con esso. Se è stato aggiunto o eliminato un LUN, l'operazione di ripristino non riesce, anche se si include `-force` opzione.
`mntopts`	~

Ripristino di una copia Snapshot

È possibile ripristinare una copia Snapshot utilizzando `snapdrive snap restore` comando. L'operazione di ripristino può richiedere alcuni minuti, a seconda del tipo e della quantità di dati da ripristinare.

Fasi

1. Immettere il seguente comando per ripristinare una copia Snapshot:

   snapdrive snap restore -snapname *snap_name* {-lun |-dg |-fs | - hostvol |-file }file_spec [file_spec…] [{ -lun | -dg | -fs |-hostvol |-file } *file_spec* [*file_spec* …] [-force [-noprompt]] [-mntopts *options*]][{-reserve |-noreserve}]

SnapDrive per UNIX sostituisce il contenuto dei LUN specificati in `snapdrive snap restore` Riga di comando con il contenuto delle LUN nella copia Snapshot specificata. Questa operazione può richiedere alcuni minuti. Al termine dell'operazione, SnapDrive per UNIX visualizza un messaggio simile al seguente: `snap restore <filespec list> succeeded`

Nell'esempio seguente, il file system 1 (fs1) risiede nel sistema di storage 1 e il file system 2 (fs2) risiede nel sistema di storage 1 e nel sistema di storage 2, che è il sistema di storage partner. Il file system 3 (fs3) risiede nel sistema di storage 1, nel sistema di storage partner 2 e nel sistema di storage 3, che non fa parte della coppia ha. Un file system aggiuntivo, fs4, risiede interamente nel sistema di storage 4.

Il seguente comando crea una copia Snapshot di `fs1`, `fs2`, `fs3`, e, `fs4`:

```
# snapdrive snap create -fs /mnt/fs1 /mnt/fs2 /mnt/fs3 /mnt/fs4
-snapname fs_all_snap
```

Il comando successivo ripristina fs1 e fs2 sul sistema di storage di destinazione. sia fs1 che fs2 risiedono su una coppia ha, in modo da poterli ripristinare con un unico comando:

```
# snapdrive snap restore -fs /mnt/fs1 /mt/fs2 -snapname fs_all_snap
```

Il seguente comando ripristina fs4:

```
snapdrive snap restore -fs /mnt/fs4 -snapname fs_all_snap
```

SnapDrive per UNIX non è in grado di ripristinare fs3 sul sistema di storage di destinazione, perché questo file system risiede nel sistema di storage 1, nel sistema di storage 2 e nel sistema di storage 3.

Ripristino di una copia Snapshot da un host diverso

Utilizzare `snapdrive snap restore` Comando per ripristinare una copia Snapshot da un host diverso.

In genere, è possibile ripristinare una copia Snapshot dall'host in cui è stata eseguita la copia Snapshot. A

volte, potrebbe essere necessario ripristinare una copia Snapshot utilizzando un host diverso o non di origine. Per ripristinare una copia Snapshot utilizzando un host non di origine, utilizzare lo stesso metodo `snapdrive snap restore` comando che normalmente si utilizza. Se la copia Snapshot ripristinata contiene entità NFS, l'host non di origine deve disporre dell'autorizzazione per accedere alla directory NFS.

SnapRestore basato su volume

SnapDrive 4.0 per UNIX e versioni successive offre funzionalità di ripristino Snapshot a livello di volume. Questo spiega le varie operazioni di storage che è possibile eseguire utilizzando il ripristino Snapshot basato su volume.

Che cos'è il volume-based SnapRestore

Volume-Based SnapRestore (VBSR) ripristina il volume con tutti i suoi oggetti di storage. Il ripristino basato su volume è più veloce rispetto a ciascun oggetto di storage ripristinato singolarmente. VBSR funziona anche con volumi FlexClone e configurazioni vFiler. VBSR per vFiler è disponibile per Data ONTAP 7.3 e versioni successive.

SnapDrive 3.0 per UNIX e versioni precedenti possono ripristinare LUN per un'entità lato host come file system, gruppi di dischi e volumi host o file normali creati su NFS da uno snapshot coerente con l'applicazione. SnapDrive per UNIX utilizza SFSR (Single file Snap Restore) implementato in Data ONTAP. SFSR funziona come segue:

- Per i file normali mentre SFSR sta procedendo, qualsiasi operazione che tenta di modificare il file viene sospesa fino al completamento di SFSR.
- Per i LUN, quando SFSR sta procedendo, il LUN è disponibile e i/o (sia in lettura che in scrittura) sono consentiti. SFSR per i file normali e i LUN potrebbe richiedere molto tempo a seconda delle dimensioni del LUN o del file da ripristinare.

Pertanto, per alcuni ambienti, SFSR è un ostacolo.

SnapDrive 4.0 per UNIX e versioni successive consente di eseguire copie Snapshot basate su volume. VBSR è molto più veloce e richiede meno CPU e risorse di storage. Ripristina tutti i dati sul file system attivo. Questa funzionalità può essere utilizzata se un utente desidera ripristinare tutti i LUN o i file normali su un volume dalla stessa copia Snapshot.

La copia Snapshot basata su volume deve essere utilizzata con cautela, in quanto tutte le copie Snapshot eseguite dopo la copia Snapshot del volume utilizzata per l'operazione di ripristino vengono eliminate. Tutti i nuovi file e le nuove LUN creati su questo volume devono essere cancellati.

Considerazioni sull'utilizzo di SnapRestore basato su volume

È possibile utilizzare la tecnologia VBSR (Volume-Based SnapRestore) tenendo a mente pochi punti. Tenendo a mente questi punti, è possibile utilizzare la funzione VBSR in modo sicuro.

È necessario tenere presenti i seguenti punti:

- VBSR riporta l'intero volume allo stato dell'ora in cui viene creata la copia Snapshot, utilizzata per VBSR. VBSR include quanto segue:

    - Tutti i file e le LUN per il filespec host specificato durante `snap create` operazione.
    - Tutti i file e le LUN che fanno parte della copia Snapshot coerente dell'applicazione durante `snap create` operazione.
- VBSR rimuove tutti i file e i LUN più recenti creati sul volume corrente dopo la copia Snapshot utilizzata per il ripristino.
- VBSR rimuove tutte le copie Snapshot più recenti eseguite dopo la copia Snapshot utilizzata per il ripristino.
- Si consiglia di eseguire `-vbsr preview` prima di utilizzare `-vbsr execute` comando.

Controlli obbligatori per SnapRestore basato su volume

Prima di eseguire il SnapRestore basato su volume, SnapDrive per UNIX esegue alcuni controlli obbligatori con il sistema. Questi controlli sono necessari per un utilizzo sicuro del SnapRestore basato sul volume. I controlli obbligatori non possono essere ignorati dall'utente.

Di seguito sono riportati i controlli obbligatori eseguiti da SnapDrive per UNIX prima di implementare SnapRestore basato su volume:

- SnapRestore basato su volume funziona solo con le istantanee create utilizzando SnapDrive per UNIX.
- Il volume in SnapRestore basato su volume non deve essere il volume root del sistema di storage.
- SnapDrive per UNIX verifica la presenza di cloni di volume. Non consente l'operazione di ripristino del volume se sono presenti cloni di volume da nuove copie Snapshot. Si tratta di un limite imposto da Data ONTAP.
- Il volume in SnapRestore basato su volume non deve disporre di LUN mappati, ad eccezione delle LUN specificate (LUN raw o LUN presenti nel file system, nel gruppo di dischi o nel volume host) per il ripristino.
- SnapDrive per UNIX verifica se il volume esiste in una relazione SnapMirror.
- SnapDrive per UNIX verifica se il volume esiste in una relazione SnapVault.

I controlli SnapMirror e SnapVault possono essere ignorati se SnapDrive per UNIX utilizza Operations Manager per RBAC e l'utente dispone della funzionalità SD.snapshot.DisruptBaseline sul volume. Per ulteriori informazioni sulla funzionalità RBAC specifica per l'utente per eseguire l'override di questi controlli, è possibile vedere controllo di accesso basato sui ruoli in SnapDrive per UNIX.

Informazioni correlate

Controllo degli accessi in base al ruolo in SnapDrive per UNIX

Controlli che possono essere ignorati dall'utente

Prima di eseguire il SnapRestore basato su volume, SnapDrive per UNIX esegue alcuni controlli che un utente può eseguire l'override utilizzando `-force` opzione. Questi controlli sono necessari per un utilizzo sicuro del SnapRestore basato su volume.

Si consiglia di seguire i vari controlli eseguiti dal sistema, ma è possibile eseguire l'override di tali controlli utilizzando `-force` opzione.

È possibile eseguire l'override del seguente SnapDrive per UNIX per i controlli SnapRestore basati su volume:

- SnapDrive per UNIX verifica la presenza di LUN nella copia Snapshot che non siano coerenti con il crash. Se rileva un LUN non coerente dell'applicazione nella copia Snapshot, viene visualizzato un avviso.
- SnapDrive per UNIX verifica se nel volume attivo sono presenti ulteriori LUN creati dopo l'esecuzione della copia Snapshot. Se SnapDrive per UNIX rileva ulteriori LUN, avvisa l'utente che tali LUN aggiuntivi nel volume attivo vengono persi.
- SnapDrive per UNIX verifica la presenza di nuove copie Snapshot. Queste nuove copie Snapshot non vengono ripristinate e vanno perse.
- SnapDrive per UNIX verifica la presenza di file normali (file visibili dall'host locale) in un volume.
- SnapDrive per UNIX verifica le esportazioni NFS.
- SnapDrive per UNIX verifica la presenza di condivisioni CIFS.

Se le copie Snapshot sono state create utilizzando SnapDrive 3.0 per UNIX o versioni precedenti, l'anteprima SnapRestore basata su volume non è in grado di eseguire i primi due controlli nell'elenco citato in precedenza. Se hai fornito `-force` Durante l'esecuzione di SnapRestore basata sul volume, viene visualizzato un messaggio di richiesta per superare questi controlli e procedere.

Comando SnapRestore basato su volume

In questa sezione vengono descritti i comandi e le opzioni per l'utilizzo di SnapRestore basato su volume.

`-vbsr` L'opzione viene aggiunta nella CLI di ripristino snap per selezionare il SnapRestore basato sul volume. Utilizzare la seguente sintassi di comando per eseguire il ripristino utilizzando SnapRestore basato su volume:

```
snapdrive snap restore {-lun | -dg | -vg | -hostvol |
-lvol | -fs |-file} file_spec [file_spec ...] [{-lun | -dg |
-vg | -hostvol | -lvol | -fs -file} file_spec [file_spec ...]
...] -snapname snap_name [-force [-noprompt]][{-reserve |
-noreserve}]
[-vbsr [execute | preview]]
```

Se non viene fornito alcun argomento con `-vbsr`, l'output predefinito è quello di `preview` opzione. R `-verbose` viene utilizzata l'opzione che consente di ottenere un output dettagliato di tutti i controlli obbligatori che possono essere ignorati dall'utente. L'output predefinito quando `-verbose` l'opzione non viene fornita visualizza i risultati dei controlli non riusciti.

Se non si desidera che venga visualizzato alcun messaggio di conferma durante l'esecuzione di SnapRestore basato su volume, è possibile utilizzare `-noprompt` e. `-force` opzione con `snap restore -vbsr execute` comando. La seguente tabella descrive il comportamento di SnapDrive per UNIX in base alle opzioni fornite dall'utente.

N. DI SERIE	-vbsr execute	-forza	-noprompt	Risultato
1.	No	NA	NA	La modalità di anteprima è quella predefinita. Tutti i controlli vengono eseguiti e viene generato un report per ogni controllo.
2.	Sì	No	No	Tutti i controlli vengono eseguiti. Se un controllo obbligatorio che un utente può eseguire l'override non riesce, SnapDrive per UNIX visualizza un messaggio di errore.
3.	Sì	Sì	No	Tutti i controlli vengono eseguiti. Se i controlli obbligatori non vengono eseguiti correttamente, SnapDrive per UNIX visualizza un messaggio di errore. Se un utente può eseguire l'override non riesce, SnapDrive per UNIX richiede di eseguire questa operazione.
4.	Sì	Sì	Sì	Tutti i controlli vengono eseguiti. Se i controlli obbligatori non vengono eseguiti correttamente, SnapDrive per UNIX visualizza un messaggio di errore. Se un controllo che un utente può eseguire l'override non riesce, SnapDrive per UNIX non richiede.

Informazioni sulle LUN mappate su host locali o remoti

Le uniche informazioni di mapping disponibili dal volume a SnapDrive per UNIX durante il SnapRestore basato su volume sono le informazioni sul gruppo iniziatore per un LUN. Se i gruppi di iniziatori utilizzati dall'utente vengono sempre creati da SnapDrive per UNIX, il nome di dominio completo dell'host fa parte del nome del gruppo di iniziatori.

Se l'amministratore di SnapDrive per UNIX specifica `-igroup` Opzione CLI o se si utilizzano gruppi iniziatori creati manualmente, il `igroup` il nome non deve necessariamente avere il nome host. Per tutti i motivi precedenti, SnapDrive per UNIX non è in grado di rilevare in modo affidabile i binding locali o remoti per un LUN. Pertanto, SnapDrive per UNIX visualizza le informazioni complete relative al gruppo di iniziatori LUN e all'iniziatore come parte della SnapRestore basata sul volume.

Host filespec information per un particolare volume

SnapDrive per UNIX come parte del report di anteprima del ripristino del volume visualizza le informazioni di mappatura del LUN. Queste informazioni visualizzate sono rilevanti per i controlli e i file normali vengono ripristinati. L'individuazione di tutti i filespecs host basati sulle LUN di un particolare volume richiede molto tempo e rallenta il processo di ripristino del volume.

Se si desidera sapere che le informazioni relative al filespec host per l'host locale sono mappate a un particolare volume del sistema di storage, è possibile utilizzare `snapdrive storage show -filervol <full-volume-name>`. Di seguito viene riportato un esempio di questo.

```
#snapdrive storage show -filervol bart:/vol/volusecase2

Connected LUNs and devices:

 device filename        adapter path    size    proto   state   clone
lun path           backing snapshot
----------------        ------- ----    ----    -----   -----   -----
--------                        ----------------
/dev/sdg                  -     P       100m    iscsi   online   No
bart:/vol/volusecase2/lun5          -

Host devices and file systems:

dg: vbsrfs_1_SdDg               dgtype lvm
hostvol: /dev/mapper/vbsrfs_1_SdDg-vbsrfs_1_SdHv        state: AVAIL
fs: /dev/mapper/vbsrfs_1_SdDg-vbsrfs_1_SdHv     mount point: /mnt/vbsrfs_1
(persistent) fstype jfs2

 device filename     adapter path    size    proto   state   clone   lun
path           backing snapshot
----------------        ------- ----    ----    -----   -----   -----
--------                        ----------------
/dev/sdbe                 -     P       100m    iscsi   online   No
bart:/vol/volusecase1/lun9_0        -
/dev/sdbf                 -     P       100m    iscsi   online   No
bart:/vol/volusecase2/lun4_0        -

raw device: /dev/sdbr1  mount point: /mnt/fs11 (persistent) fstype jfs2

 device filename     adapter path    size    proto   state   clone   lun
path           backing snapshot
----------------        ------- ----    ----    -----   -----   -----
--------                        ----------------
/dev/sdbr                 -     P       200m    iscsi   online   No
bart:/vol/volusecase2/fs11_SdLun    -

NFS device: bart:/vol/volusecase1        mount point: /mnt/volusecase1
(non-persistent)

LUNs not connected to this host:

 lun path                                            size   state
 ------------------------------               ------ ------
 bart:/vol/volusecase2/lunotherhost 20m   online
```

SnapRestore basato sul volume per la prenotazione dello spazio

Per la prenotazione di spazio con riserva snap basata sul volume, è necessario impostarla *`space-reservations-volume-enabled`* in `snapdrive.conf` file.

Il *`space-reservations-volume-enabled`* l'opzione viene utilizzata per impostare la policy di garanzia dello spazio sul volume e può assumere i seguenti tre valori.

- **Snapshot**: Valore predefinito. La garanzia di spazio sul volume non cambia.
- **Volume**: La garanzia di spazio sul volume è a livello di volume.
- **Nessuno**: La garanzia di spazio è impostata su nessuno.

La seguente tabella descrive il comportamento della riserva snap basata su volume per la prenotazione dello spazio.

Nessuna opzione CLI per riserva di spazio utilizzata; `-vbsr execute` **è specificato**	**space-reservations-volume-enabled=**	**Risultato**
nessuno	snapshot	La garanzia di spazio sul volume non cambia.
nessuno	nessuno	Tentare di impostare la garanzia di spazio su "none" per i volumi.
`-reserve`	il valore di configurazione viene ignorato	Tentativo di impostare la garanzia di spazio per i volumi come "volume"
`-noreserve`	il valore di configurazione viene ignorato	Tentativo di impostare la garanzia di spazio per i volumi come "nessuno"
nessuno	volume	Tentativo di impostare la garanzia di spazio per i volumi come "volume"

`-vbsr preview` non controlla le opzioni di prenotazione dello spazio.

Informazioni sul copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.